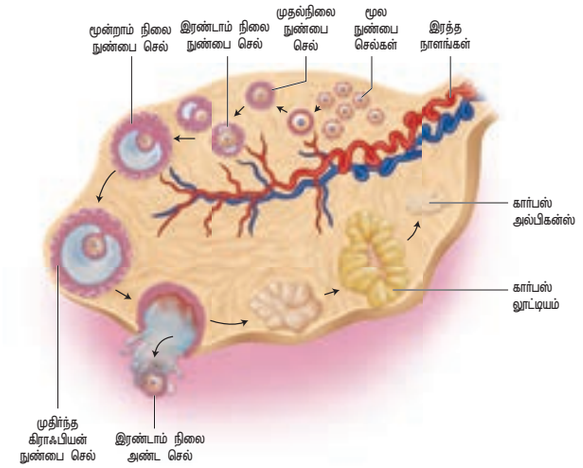
வகிக்கிறது. விந்து செல்லின் அச்சு இழையை உருவாக்க சேய்மை சென்ட்ரியோல் பயன்படுகிறது. விந்து செல்லின் நடுப்பகுதியில் அச்சு இழையைச் சற்றி திருகுபோன்று மைட்டோகாண்ட்ரியங்கள் அமைந்துள்ளன. இதற்கு **'மைட்டோகான்ட்ரியல் திருகு'** அல்லது **'நெபன்கென்'** (Nebenkern) என்று பெயர். இது, விந்து நகர்வுக்குத் தேவையான ஆற்றலை ATP மூலக்கூறு வடிவில் உற்பத்தி செய்கிறது. ஒரு விந்து செல்லின் நீளமான பகுதி அதன் வால் பகுதி ஆகும். இது மெல்லிய இழையாக நீண்டு கூர்மையாக முடிவடைந்துள்ளது. **'ஆக்சோனீம்'** (Axoneme) எனப்படும் மைய அச்சு இழையையும் அதைச் சூழ்ந்த புரோட்டோபிளாச உறையையும் கொண்டதாக வால் பகுதி உள்ளது. வால் பகுதி சாட்டை போன்று இயங்கி விந்தணுவை முன்னோக்கி நகரச் செய்கிறது. கலவியின் போது 200 முதல் 300 மில்லியன் விந்து செல்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. இவற்றுள் சுமார் 60% விந்து செல்கள் இயல்பான வடிவத்துடனும், அவற்றில் குறைந்தபட்சம் 40% விந்து செல்களாவது வீரியமான நகர்வுத் தன்மையுடனும் காணப்படுவது இயல்பான கருவுறுதலுக்கான தேவையாகும்.

அண்ட செல் உருவாக்கம் (Oogenesis)

பெண் இனப்பெருக்க முதன்மை உறுப்பான அண்டகங்களிலிருந்து பெண் இனச்செல்லான அண்டம் (அல்லது) முட்டை உருவாகும் நிகழ்ச்சியே 'அண்ட செல் உருவாக்கம்' ஆகும். கரு வளர்ச்சியின் போது சிசுவின் அண்டகங்களில் உள்ள இனச்செல் எபிதீலியம் மறைமுகப் பிரிவின் வழி பிரிந்து இலட்சக்கணக்கான **'ஊகோனியா'** (Oogonia) எனப்படும் **'அண்ட தாய் செல்களை'** உற்பத்தி செய்கின்றன. பிறந்த பிறகு குழந்தையின் அண்டகங்களில் புதிதாக அண்ட தாய் செல்கள் தோன்றுவதோ அல்லது சேர்க்கப்படுவதோ இல்லை. அண்ட தாய் செல்கள் குன்றல் பகுப்பு 1ன் முதற்பிரிவுநிலையை(Prophase I) அடைந்து முதல்நிலை அண்ட செல்களைத் (Primary Oocytes) தோற்றுவிக்கின்றன. இச்செல்கள் இந்த நிலையிலேயே தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுகின்றன. பின்பு இந்த செல்கள் ஓரடுக்கு கிரானுலோசா செல்களால் சூழப்பட்டு **முதல்நிலை நுண்பை செல்களாக** (Primary follicles) மாறுகின்றன **படம் 2.8 (அ)**. பிறப்புக்கும் பூப்பெய்துதலுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான நுண்பை செல்கள் சிதைந்து மறைகின்றன. எனவே, பூப்பெய்துதலின்போது 60,000 முதல் 80,000 நுண்பை செல்கள் மட்டுமே ஒவ்வொரு அண்டகத்திலும் எஞ்சியுள்ளன.



படம் 2.8 (அ) அண்டகத்தின் வெட்டுத்தோற்றம்

முதல்நிலை நுண்பை செல்களைச் சுற்றி பல அடுக்கு கிரானுலோசா செல்களும் புதிதாகத் தோன்றிய தீக்கா என்னும் அடுக்கும் காணப்படுகின்றன இவை **இரண்டாம் நிலை நுண்பைசெல்களாக** (Secondary follicles) உருவாகின்றன. பின்பு, இவற்றினுள் **ஆண்ட்ரம்** (Antrum) எனும் திரவம் நிரம்பிய **மூன்றாம் நிலை நுண்பைசெல்களாக** (Tertiary follicles) மாறுகின்றன. இந்நிலையில் **'தீகா'** அடுக்கு **'வெளிப்புற தீகா'** (Theca externa) மற்றும் **'உட்புற தீகா'** (Theca interna) என இரு அடுக்குகளாகத் தம்மை அமைத்துக் கொள்கிறது. இச்சமயத்தில் மூன்றாம் நிலை நுண்பை செல்களின் உள்ளே உள்ள **முதல்நிலை அண்ட செல்கள்**, வளர்ந்து, குன்றல் பகுப்பு 1ஐ நிறைவு செய்து **இரண்டாம் நிலை அண்ட செல்களாக** மாறுகின்றன. ஆனால், இப்பகுப்பானது சமமற்றதாக உள்ளதால் ஒரு பெரிய ஒற்றைமய இரண்டாம்நிலை அண்ட செல்லும் (Secondary Oocyte) ஒரு சிறிய **'முதல் துருவ உறுப்பும்'** (First polar body) உருவாகின்றன. முதல் துருவ உறுப்பு சிதைவுறுகிறது. கருவுறுதலின்போது, **இரண்டாம் நிலை அண்ட செல்லானது குன்றல் பகுப்பு-IIக்கு** உட்பட்டு ஒரு பெரிய அண்ட செல்லையும் (Ovum) சிறிய இரண்டாம் துருவ உறுப்பையும் (second polar body) உருவாக்குகிறது. முதல் துருவ உறுப்பைப் போன்றே இரண்டாம் துருவ உறுப்பும் சிதைவடைகிறது. மூன்றாம் நிலை நுண்பை செல் முதிர்ந்து **'கிரா∴பியன் ∴பாலிகிளாக'** அல்லது

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 2.indd 20 20-03-2020 10.49.07 AM